

第六章

1. 中 C (2) B (3) B (4) B (5) C (6) B (7) A (8) B (9) A
 (10) A (11) D (12) C (13) C (14) D (15) B

2. (1) ① 入度:

1: 3 2: 2 3: 1 4: 1 5: 2 6: 2

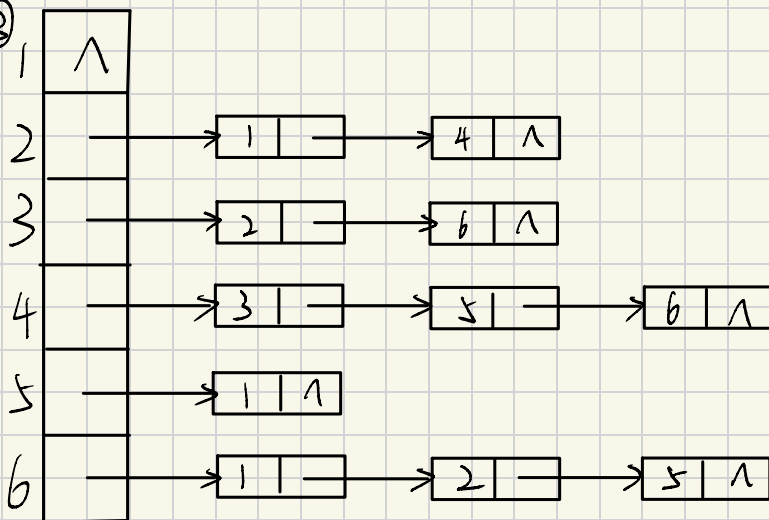
出度:

1: 0 2: 2 3: 2 4: 3 5: 1 6: 2

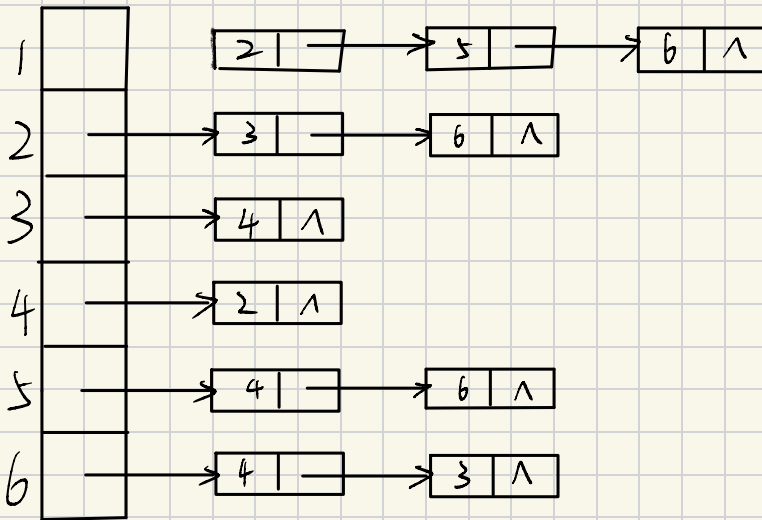
②

1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	0	1	0	0
3	0	1	0	0	0	1
4	0	0	1	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0
6	1	1	0	0	1	0

③



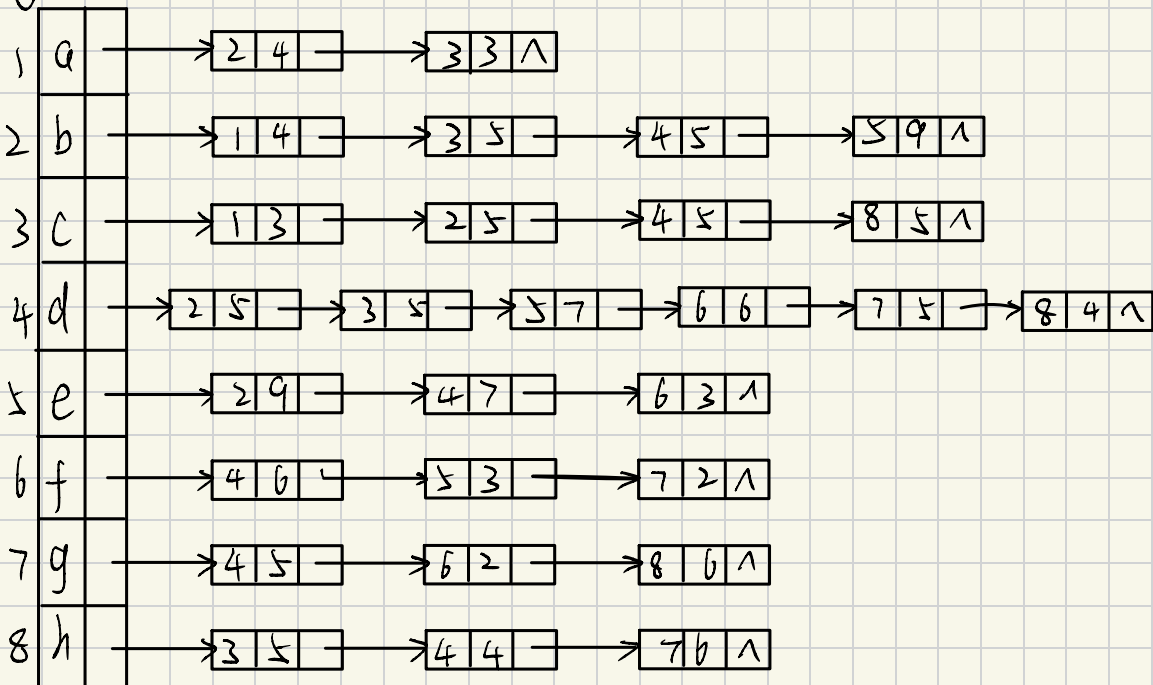
④



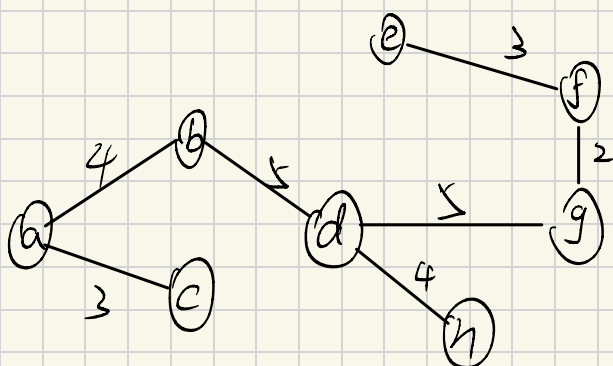
(2) ①

a	∞	4	3	∞	∞	∞	∞	∞
b	4	∞	5	5	9	∞	∞	∞
c	3	5	∞	5	∞	∞	∞	5
d	∞	5	5	∞	7	6	5	4
e	∞	9	∞	7	∞	3	∞	∞
f	∞	∞	∞	6	3	∞	2	∞
g	∞	∞	∞	5	∞	2	∞	6
h	∞	∞	5	4	∞	∞	6	∞

②



③



(4)	a	b	c	d	e	f	g
1	$(0, \infty)^*$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$
2		$(15, a)$	$(2, a)^*$	$(2, a)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$	$(+\infty, \lambda)$
3		$(15, a)$		$(12, a)$	$(10, c)$	$(6, c)^*$	$(+\infty, \lambda)$
4		$(15, a)$		$(11, f)$	$(10, c)^*$		$(16, f)$
5		$(15, a)$		$(11, f)^*$			$(16, f)$
6		$(15, a)^*$					$(16, f)$
7							$(16, f)^*$

由上表可列出 a 到其他各顶点的最短路径为

b: ab

c: ac

d: acfd

e: ace

f: acf

g: acfg

(5)

① 可个工程最早结束时间为43

② 顶点的最早和最迟发生时间如下表

	1	2	3	4	5	6
$e(i)$	0	19	15	29	38	43
$l(i)$	0	19	15	37	38	43

活动的最早和最迟开始时间如下表

	$\langle 1,2 \rangle$	$\langle 1,3 \rangle$	$\langle 3,2 \rangle$	$\langle 2,4 \rangle$	$\langle 2,5 \rangle$	$\langle 3,5 \rangle$	$\langle 4,6 \rangle$	$\langle 5,6 \rangle$
$e(i)$	0	0	15	19	19	15	29	38
$l(i)$	17	0	15	27	19	27	37	38
$l(i) - e(i)$	17	0	0	8	0	12	8	0

③ 由②中求出的表可知

关键活动为 $\langle 1,3 \rangle$ $\langle 3,2 \rangle$ $\langle 2,5 \rangle$ $\langle 5,6 \rangle$

3. (2) void DFS(UDG G, int v){

Stack s;

s.clear();

s.push(v)

```

bool *visited = new bool[G.vernum];
for (int i = 0; i < G.vernum; i++) {
    visited[i] = false;
}
visited[V-1] = true;
cout << V << " ";
while (!s.empty()) {
    k = s.pop();
    cout << k << " ";
    ArcNode *p = G.adjlist[u].firstarc;
    while (p) {
        if (!visited[p->adjvex]) {
            s.push(p->adjvex);
            visited[p->adjvex] = true;
        }
        p = p->nextarc;
    }
}
}
}

```